

РОБОДОВОД

ZMNCRAFT · ЛЦТ 2026

Платформа подбора роботизированных решений с расчётом экономического эффекта и визуализацией работы роботов на объекте

Проблема и решение

Предварительная инвестиционная оценка до обследования объекта

Проблема

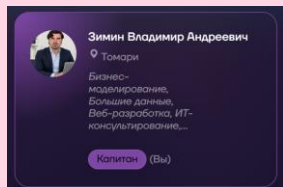
Робота легко выбрать по каталогу, но сложнее проверить нагрузку, смены, маршрут, исходный труд и расходы проекта.

Решение

РОБОДОВОД связывает проверку условий, подбор парка, труд до/после, покупку или RaaS и 2D/3D показ одного сохранённого сценария.

Команда ZMNCRAFT

Два участника · контакты для связи



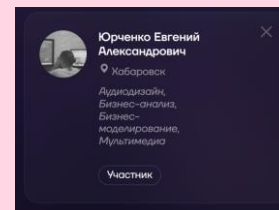
**Зимин Владимир
Андреевич**

Капитан · AI-product / full-stack

Архитектура и продуктовая логика

Магистрант ИТМО · Томари

Telegram: @vovzmncraft



**Юрченко Евгений
Александрович**

AI-инженер · vibe-кодер

Расчётная логика, frontend и backend

Юрист · университет Хабаровска

Telegram: @pawuk_ptr

Как команда решала задачу

История знакомства участников не документирована; показан подтверждённый рабочий вклад

Мотивация продукта

Дать заказчику проверяемый первый ответ: сколько роботов нужно, какой труд остаётся и что меняется в денежном результате.

Сложность и подход

Сохранили старые результаты без пересчёта. Отделили рабочую долю, зарядку и новый штат; неизвестные цены оставили частичным результатом.

Техническая и рыночная суть

Инструмент для предварительного разговора заказчика с интегратором

Техническая

React/Vite + FastAPI/PostgreSQL. C05 проверяет ограничения, C11 парк, C14 труд, C18 проектные потоки; версии и checksum связывают результаты и PDF.

Практическая

Склад, аэропорт и клиника — типовые входы для демонстрации. Сравнение покупки/RaaS помогает определить данные для пилота. Продажи и внедрения не заявлены.

Путь пользователя

Собственный скриншот обновлённого локального сервиса · типовой ввод

РОБОДОВОД
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОБОТЫ.
ДОВОДЫ ДО
ИНВЕСТИЦИЙ.

Главная
Помощник по
сервису
Расчёт
Моделирование
процесса
Роботэксперт
Экономика
Отчёт

Шаблоны и
загрузка
данных
Библиотека
решений
Мои
проекты
Каталог и
источники

Каким процессом вы хотите автоматизировать?

Например: «Перемещение паллет на складе», «Упаковка готовой продукции», «Подача материалов на линию»

Локальная проверка
Сравнимый проект

Объект, процессы и роли
Вводите исходные значения. Один расчёт относится к одному процессу в одной зоне; для других процессов создайте отдельные результаты. Единицы и производные величины проверяет сервер.

Загрузить типовой склад организаторов

Типовой склад использует 1 паллету за рейс, плечо 120 м и обмен 90 сек. как допущения. Нажатие кнопки заполняет и подтверждает типовые значения для предварительной оценки.

Локальная проверка · площадь
Общая и активная площадь описывают объект. Площадь уборки задаётся отдельно в нужном процессе и не заменяется этими полями.

Общая площадь объекта, м² · обязательно
20000

Активная площадь объекта, м² · обязательно
10000

Источник: типовой датасет организаторов. Единица: м².
☒ Подтверждаю значение и источник

Источник: типовой датасет организаторов. Единица: м².
☒ Подтверждаю значение и источник

Зоны объекта [Добавить зону](#)

Основная зона

Название зоны
Основная зона

Ограничения зоны · проходы, пол, потоки

Ограничения здесь служат заметкой черновика. Проверка пригодности не учитывает их автоматическим; перенесите их в обследование объекта. Нагрузка и маршрут ниже относятся только к выбранной зоне. Одинаковая роль общая для зон: изменение её численности или зарплаты видно в каждой зоне.

От объекта к результату

1. Типовой объект или свои данные
2. Проверка источников и C05
3. Парк и штат
4. Экономика и сохранение
5. Симуляция, what-if и PDF

Парк привязан к операции

Контрольный склад: паллетная перевозка, не автономный отбор коробок

2 000 паллет/сутки

Плечо 120 м · тестовый график 2 × 10 ч

Расчётная потребность: 20 роботов

Источник: изолированный контрольный
профиль E1

220 паллет/сутки

То же плечо и график

Расчётная потребность: 3 робота

Парк меняется с объёмом, а не от названия
склада

Труд до и после

Высвобождение задачи не означает увольнение людей

Исходный штат

Вводятся роли, численность и gross зарплаты. Доля роботизируемой работы ограничивает возможное высвобождение; остаточные операции остаются ручными.

Новые функции

Диспетчеры и техники считаются отдельно по парку, сменам и ротации. Перевод, найм и сервис поставщика различаются в С14 и расходах.

Покупка и RaaS

Единая проектная база C18 · финансовый вывод для каждой вкладки

Покупка

Цена оборудования × парк, внедрение суммой или процентом, эксплуатация, новый штат и потоки по годам.

RaaS

Месячная ставка на работа суммой или процентом от gross цены. Сервисный персонал учитывается по выбранному договорному режиму.

NPV и сроки окупаемости зависят от сохранённого сценария; неподтверждённая закупка остаётся ограничением.

Глубина и «Что, если»

Денежный preview использует серверный движок и не изменяет исходный run

Базовый → Углублённый → Полный

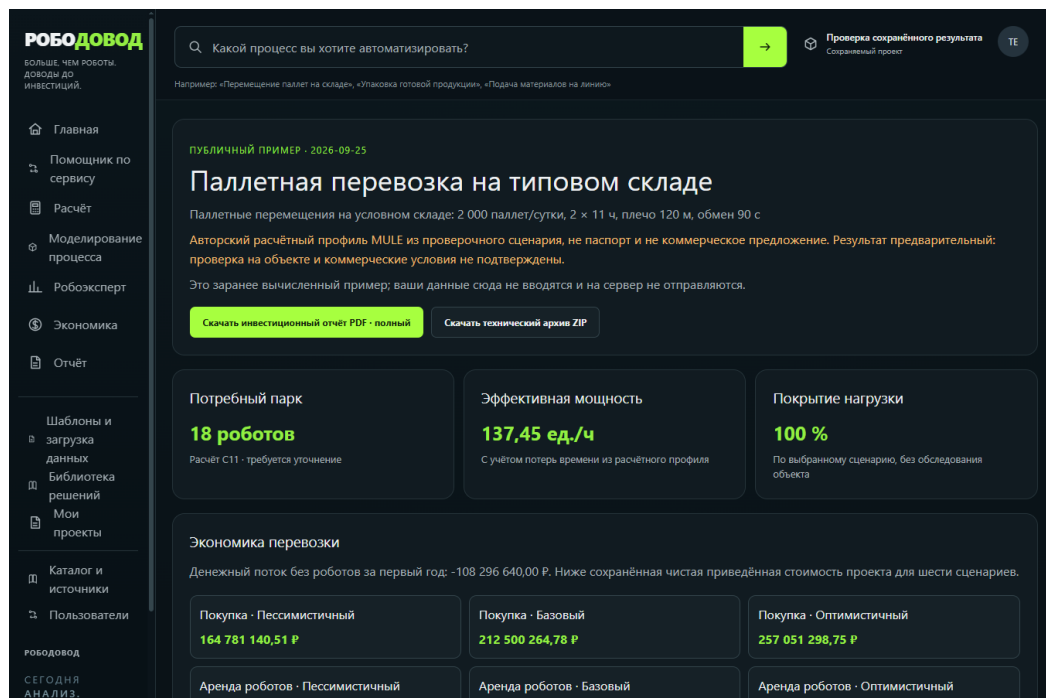
Уровни раскрывают труд, коммерческие варианты и проектные потоки. PDF отмечает глубину на каждой странице.

Новая версия расчёта

Изменение цены, внедрения или RaaS сравнивается с исходником. Сохранение создаёт отдельный immutable run; спрос и окно требуют нового C11.

Сценарий в 2D и 3D

Скриншот локальной проверки сохранённого примера · авторский профиль



Один источник

Плеер показывает текущий run. Переключение вида не подменяет физический сценарий другим проектом.

Архитектура и доказуемость

Из сохранённого ввода в PDF без тихого пересчёта

Ввод

Процесс, объект, роли,
график и источники

Расчёт

C05 → C11 → C14 → C18 → C23

Экспорт

Immutable run, checksum,
PDF и ZIP

Исторические расчёты не переписываются новой методикой. Ваккуп использован только для чтения.

Пилот и развитие

Следующий шаг — подтвердить физику и цены на объекте

Пилот

Замерить маршруты, спрос, окна, покрытия, зарядку и остаточные операции; получить паспорт робота и предложение поставщика.

Развитие

Физический what-if от нового C11; сохранённый профиль комплектации PICK/ORDER_LINE; подробные факторы C19 и проверенная интеграция с БД.

Материалы и контакты

Документация и код в репозитории; доступность внешнему проверяющему зависит от публикации

Прототип: robodovod.ru

Репозиторий: github.com/Vladimir-Zimin226/robodovod

Документация: [docs/delivery/evgeny-feedback-2026-09-28/](https://docs.delivery/evgeny-feedback-2026-09-28/)

Команда: zmncraft.ru

Telegram: @vovzmncraft · @pawuk_ptr

Предварительная оценка. Авторские допущения типовых объектов не являются коммерческим предложением или подтверждением внедрения.